Topologie

December 2023

Notations

Dans tout le document, on note (E,N) un espace vectoriel normé; A une partie non vide de E; $a, b \in A$; B la boule unité ouverte; B_f la boule unité fermée.

1 Conseils généraux

Montrer qu'un point est intérieur:
Cela consiste à trouver un rayon r tel que $B(a, r) \subset A$.
Il faut donc montrer que pour tout $x \in B(a, r)$, $N(x) \leq 1$ (rayon de B).
On utilise l'*inégalité triangulaire* en écrivant :
$N(x) = N(x - a + a) \leq N(x - a) + N(a)$.
Sachant que $N(x - a) < r$, cette inégalité invite à poser $r = 1 - N(a)$.

Montrer qu'un point n'est pas intérieur:
Il faut montrer que pour tout rayon r, $B(b, r) \not\subset A$ donc trouver un point qui n'appartient pas.
Par exemple posons $x = (1 + \frac{r}{2})b, N(x) > 1$ donc $x \notin B_f$. Mais $N(x - b) < r$ donc $x \in B(b, r)$.
Finalement, pour tout $r > 0$, $B(b, r) \not\subset B_f$. Donc b n'est pas un point intérieur.

Montrer qu'une partie est dense:
Cela revient à montrer que tout élément de E peut s'écrire comme limite d'une suite d'éléments de A.
Exemple: *L'ensemble des matrices diagonales est dense dans l'ensemble des matrices carrées complexes.*
Toute matrice est diagonalisable dans $\mathbb{C}$. Soit $M \in M_n(\mathbb{C})$, il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que $P^{-1}MP$ est de la forme : $\begin{bmatrix} \lambda_1 & & ? \\ & ... & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$.

Pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, on pose $T_p = \begin{bmatrix} \lambda_1 + \frac{1}{p} & & ? \\ & ... & \\ 0 & & \lambda_n + \frac{n}{p} \end{bmatrix}$.
Alors (T_p) tend vers T, par *continuité du produit matriciel* (PT_pP^{-1}) tend vers M. En outre à partir d'un certain rang les valeurs propres de T_p sont distinctes donc à partir d'un certain rang PT_pP^{-1} est diagonale.
Ainsi M est bien la limite d'une suite de matrices diagonalisables.

2 Problématiques particulières

2.1 Cas des applications linéaires

Dire que f est λ-lipschitzienne revient à montrer que $\forall z \in E_1, N_2(f(z)) \leq \lambda N_1(z)$:
◦ $\forall (x,y) \in E^2, f(x) - f(y) = f(x-y)$
◦ Quand x,y décrit E, x-y également

Toute application linéaire partant d'un espace vectoriel de dimension finie est lipschitzienne donc continue:
Soit $B_1 = (e_1, ..., e_p)$ une base de E.
Soit $B_2 = (d_1, ..., d_n)$ une base de F.
On prend N_1, N_2 les normes infinies relatives à B_1, B_2.

On écrit la *décomposition dans la première base:*
$N_1(x) = N_1(\sum_{k=1}^{p} x_k e_k) = max(|x_1|, ..., |x_p|)$

D'après *l'inégalité triangulaire*: $N_2(f(x)) \leq \sum_{k=1}^{p} N_2(x_k f(e_k))$

Puis par *homogénéité de la norme:* $N_2(f(x)) \leq \sum_{k=1}^{p} |x_k| N_2(e_k) \leq N_1(x) \sum_{k=1}^{p} N_2(f(x_k))$
Le dernier terme est une constante indépendante de x

Tout sous-espace vectoriel de E est un fermé:
◦ $E = F \oplus G$. Soit p_F la projection sur f parallèlement à G. p_F est continue et $Ker(p_F) = G$ donc $G = p_F^{-1}\{0\}$ Or 0 est un fermé donc G est un fermé.
◦ Tout sous espace vectoriel de E peut jouer le rôle de G.

2.2 Sur les normes d'opérateur:

Définition:
Soient E,F deux espaces vectoriels normés. Soit $f \in L(E,F)$
Soit $\Phi_f : E\backslash\{0\} : x \mapsto \frac{N_2(f(x))}{N_1(x)}$. *Soit* $z = sup(\Phi_f)$, *z est appelée* ***norme d'opérateur****. On la note aussi* $|||.|||$

$|||.|||$ **est une norme:**
◦ On ne démontre pas l'homogénéité et la positivité. ◦ Pour les deux autres propriétés, on raisonne de manière analogue à la norme infinie

Montrer que $|||f \circ g||| \leq |||f||| \times |||g|||$:
Soit x dans la sphère unité tel que $|||f \circ g||| = N(f \circ g(x))$.
◦ Le cas g(x) = 0 est trivial.
◦ Sinon on écrit $\frac{N((f \circ g)(x))}{N(g(x))} = \Phi_f(g(x)) \leq |||f|||$.
Donc $|||f \circ g||| \leq |||f||| \times N(g(x)) \leq |||f||| \times |||g|||$